

Outils Mathématiques et Logiciel — OML3

Chapitre 2 — Transformée de Fourier



BUT2 – Génie Électrique et Informatique Industrielle
2025-2026

1. Introduction et contexte

2. Transformée de Fourier

3. Impulsion de Dirac

4. Produit de convolution

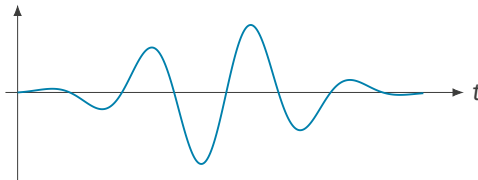
Et les signaux non périodiques ?

Chapitre 1

Séries de Fourier : décomposer un signal *périodique* en somme de sinusoides.

Chapitre 2

Peut-on faire de même avec un signal *non périodique* ?



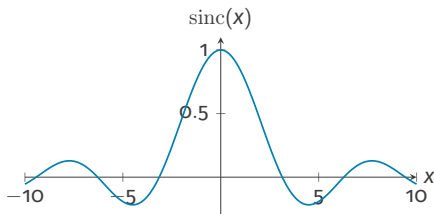
Intégrale sur $\mathbb{R}$ et sinus cardinal

Définition (Intégrale sur $\mathbb{R}$)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) dt = \lim_{\substack{A \rightarrow +\infty \\ B \rightarrow +\infty}} \int_{-A}^B g(t) dt, \text{ lorsque cette limite existe.}$$

Définition (Sinus cardinal)

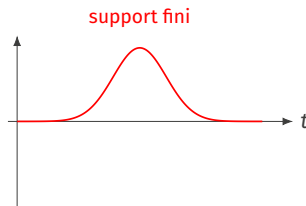
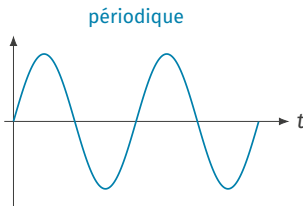
$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x} \text{ si } x \neq 0, \text{ et } \text{sinc}(0) = 1.$$



Énergie et puissance d'un signal

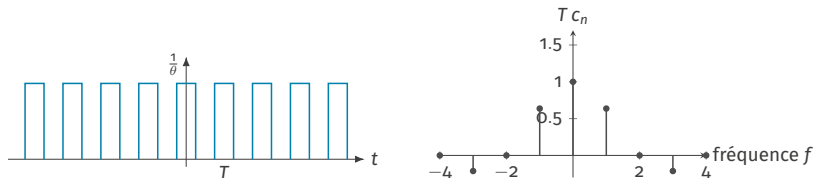
Définition (Énergie, puissance moyenne)

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt, \quad P_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt.$$



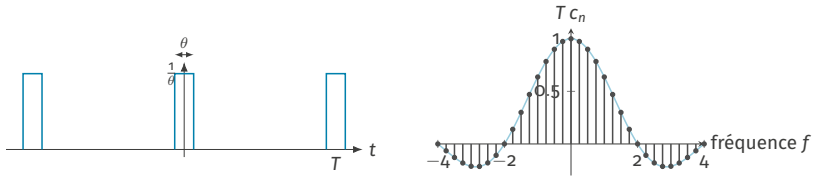
Signal périodique : P_x finie, E_x infinie. Signal à support fini : E_x finie.

Un exemple particulier



Fonction périodique $\rightarrow$ Coefficients complexe de sa série de Fourier

Un exemple particulier



Lorsque la période T augmente les raies $T c_n$ se resserrent et dessinent une enveloppe continue.

Overview

1. Introduction et contexte

2. Transformée de Fourier

3. Impulsion de Dirac

4. Produit de convolution

Définition : TF et TFI

Définition (Transformée de Fourier)

$$X(f) = \mathcal{F}[x](f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-2j\pi ft} dt$$

Définition (Transformée de Fourier inverse)

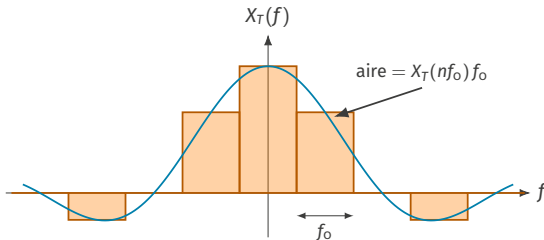
$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X](t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{2j\pi ft} df$$

Seul le signe de l'exposant change entre les deux. $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$

De la série à l'intégrale

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{j2\pi n f_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_T(n f_0) e^{j2\pi n f_0 t} f_0,$$

$$X_T(n f_0) f_0 = c_n$$

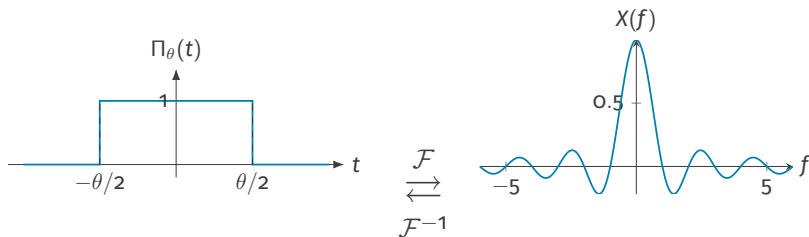


Quand $T \rightarrow +\infty$, $f_0 \rightarrow df$: la somme des raies devient l'intégrale

Exemple : le signal porte

Définition (Signal porte)

$$\Pi_{\theta}(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| < \theta/2 \\ 0 & \text{si } |t| \geq \theta/2 \end{cases}$$



$$\Pi_{\theta}(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \theta \operatorname{sinc}(\pi f \theta)$$

Deux domaines, une seule information

$$\mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[x]] = x$$

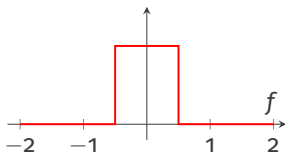
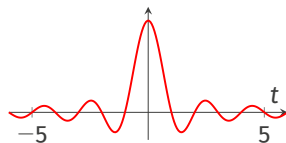
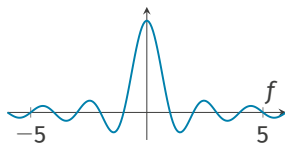
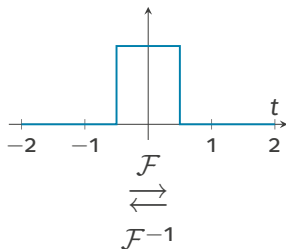
Domaine *temporel* ($x(t)$) et domaine *fréquentiel* ($X(f)$)

Deux représentations équivalentes du même signal.

Propriété : dualité

Propriété (Dualité)

Si $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$, alors $\mathcal{F}[X](f) = x(-f)$.



Propriétés : linéarité, décalages

Propriété (Linéarité)

$$\alpha x(t) + \beta y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \alpha X(f) + \beta Y(f)$$

Propriété (Décalage temporel et fréquentiel)

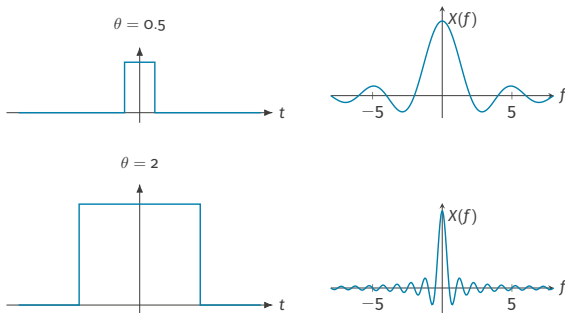
$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) e^{-2j\pi f t_0}, \quad x(t) e^{2j\pi f_0 t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f - f_0)$$

Un décalage temporel ne change pas $|X(f)|$, seulement sa phase.

Propriété : changement d'échelle

Propriété (Changement d'échelle)

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$



Comprimer dans le temps dilate le spectre, et réciproquement.

Propriété : dérivation

Propriété (Dérivation)

Si $x(t) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$ et $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$, alors

$$x'(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2j\pi f X(f).$$

Dériver dans le temps $\iff$ multiplier par $2j\pi f$ en fréquence

Intégrer $\iff$ diviser (à une constante près).

Propriété : parité d'un signal réel

Propriété (Parité et TF d'un signal réel)

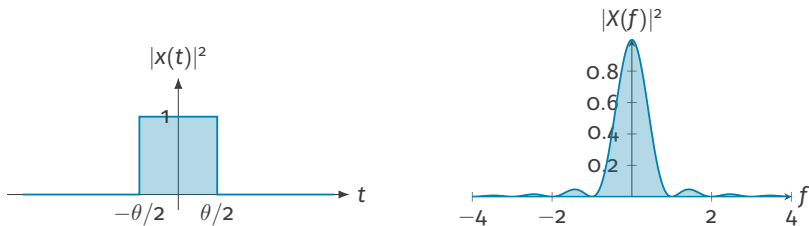
Soit x une fonction réel, $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f)$.

- $X(-f) = \overline{X(f)}$,
- x paire $\Rightarrow X$ réelle et paire,
- x impaire $\Rightarrow X$ imaginaire pure et impaire.

Propriété : Parseval-Plancherel

Propriété (Parseval-Plancherel)

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$



Deux courbes de formes très différentes, même aire $E_x = \theta : |X(f)|^2$ est une densité spectrale d'énergie.

Overview

1. Introduction et contexte

2. Transformée de Fourier

3. Impulsion de Dirac

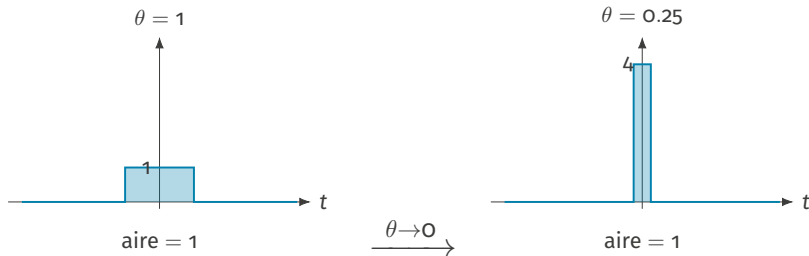
4. Produit de convolution

L'impulsion de Dirac

Définition (Impulsion de Dirac)

Pour $\theta > 0$, soit $p_\theta = \frac{1}{\theta} \Pi_\theta$ (aire 1, largeur θ). L'impulsion de Dirac est

$$\delta(t) = \lim_{\theta \rightarrow 0} p_\theta(t).$$



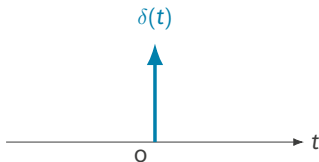
p_θ se resserre et grandit, mais garde toujours une aire égale à 1.

L'impulsion de Dirac

Définition (Impulsion de Dirac)

Pour $\theta > 0$, soit $p_\theta = \frac{1}{\theta} \Pi_\theta$ (aire 1, largeur θ). L'impulsion de Dirac est

$$\delta(t) = \lim_{\theta \rightarrow 0} p_\theta(t).$$



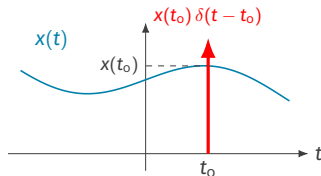
Convention graphique : une flèche verticale
(**Attention** : δ n'est pas une fonction usuelle).

L'outil central : propriété d'échantillonnage

Propriété (Propriétés de δ)

Pour x continue en t_0 :

$$x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0).$$



Retenir

δ « prélève » la valeur de x en un point — c'est cette propriété qui rend δ si utile.

Changement d'échelle et parité de δ

Propriété (Changement d'échelle)

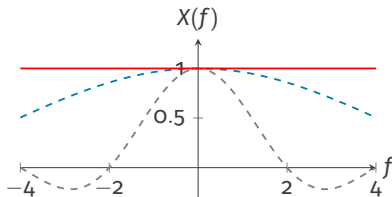
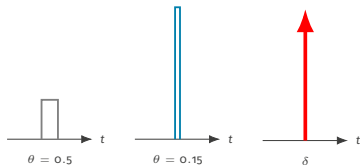
$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t), \quad \delta(-t) = \delta(t) \text{ (}\delta \text{ est paire).}$$

TF d'une impulsion

Propriété (TF d'une impulsion)

$$\mathcal{F}[\delta](f) = 1,$$

$$\mathcal{F}[1](f) = \delta(f).$$

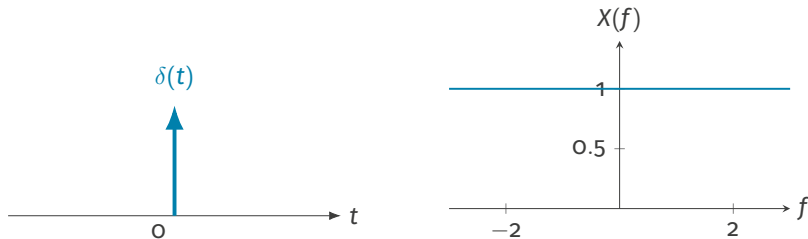


TF d'une impulsion

Propriété (TF d'une impulsion)

$$\mathcal{F}[\delta](f) = 1,$$

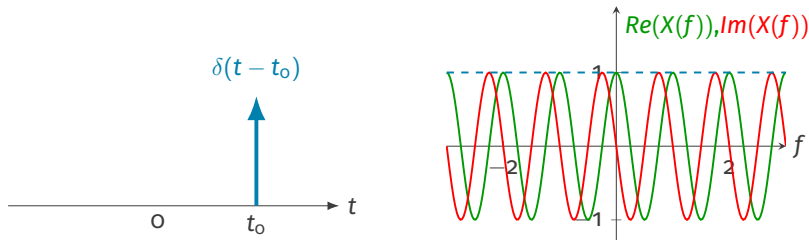
$$\mathcal{F}[1](f) = \delta(f).$$



Une impulsion contient, avec le même poids, toutes les fréquences.

Exemple : TF d'une impulsion décalée

$$\mathcal{F}[\delta(\cdot - t_0)](f) = e^{-2j\pi f t_0}$$

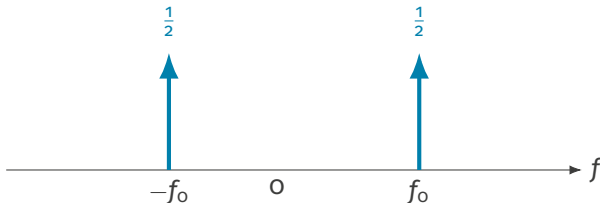


Exemple : TF de cos et sin

Chapitre 1 (rappel)

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$$

Spectre *discret* : deux raies en $\pm f_0$,
poids $c_1 = c_{-1} = \frac{1}{2}$.



Chapitre 2 (ici)

$$\mathcal{F}[\cos(2\pi f_0 t)](f) = \frac{1}{2}\delta(f-f_0) + \frac{1}{2}\delta(f+f_0)$$

Spectre *continu* : mêmes fréquences,
mêmes poids, mais des impulsions.

Overview

1. Introduction et contexte

2. Transformée de Fourier

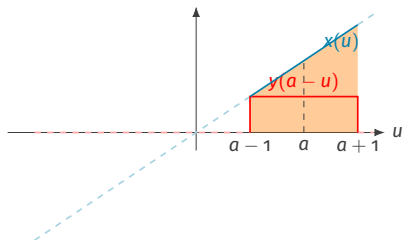
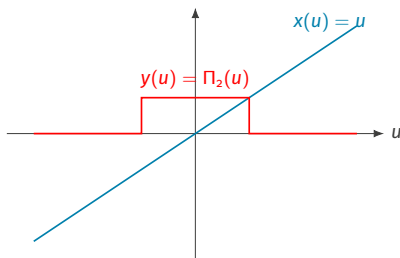
3. Impulsion de Dirac

4. Produit de convolution

Le produit de convolution

Définition (Produit de convolution)

$$h(t) = (x * y)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(u) y(t - u) du$$



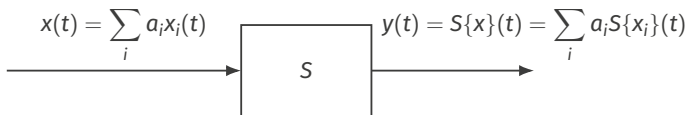
Bilinéaire et commutatif : $x * y = y * x$.

Invariance temporelle

Propriété (Linéarité)

$\forall t, t_0 \in \mathbb{R},$

$$((x_1 + x_2) * y)(t) = (x_1 * y)(t) + (x_2 * y)(t).$$



Linéarité de S.

Pourquoi ça compte

La sortie d'un système *linéaire invariant dans le temps* (un filtre) s'obtient par convolution de l'entrée x avec sa *réponse impulsionnelle* h : $y = x * h$.

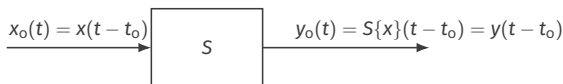
Invariance temporelle

Propriété (Invariance temporelle)

$\forall t, t_0 \in \mathbb{R},$

$$(x * y)(t - t_0) = (x_{-t_0} * y)(t),$$

avec $x_{-t_0}(u) = x(u - t_0)$.



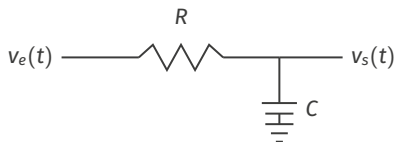
Invariance temporelle de S.

Pourquoi ça compte

La sortie d'un système *linéaire invariant dans le temps* (un filtre) s'obtient par convolution de l'entrée x avec sa *réponse impulsionnelle* h : $y = x * h$.

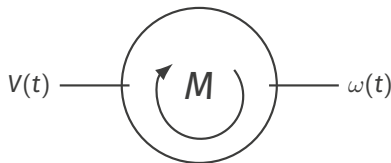
Exemples de systèmes LTI

Circuit RC (filtre)



$$v_e(t) \longrightarrow v_s(t)$$

Moteur à courant continu



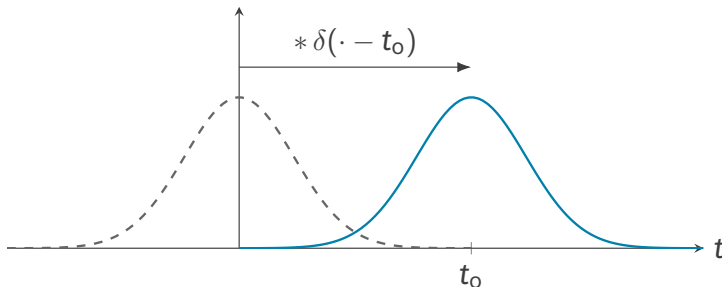
$$V(t) \longrightarrow \omega(t)$$

Deux systèmes physiques très différents, mais tous deux *linéaires* et *invariants dans le temps*.

Convolution avec une porte, avec une impulsion

Propriété (Convolution avec porte et impulsion)

- $x * \delta = x$: δ est neutre pour $*$;
- $x * \delta(\cdot - t_0) = x(\cdot - t_0)$: décale x ;
- $x * \Pi_\theta$ lisse x (moyenne glissante de largeur θ).



Dualité produit / convolution

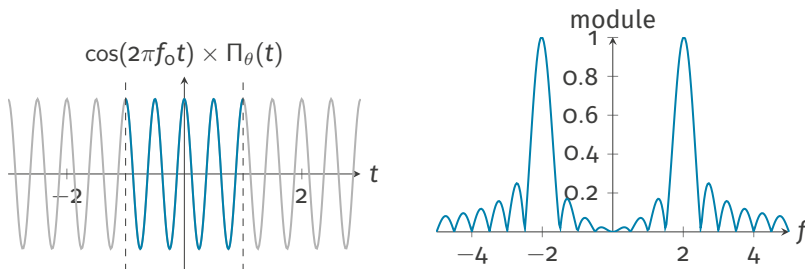
Propriété (Dualité produit / convolution)

$$(x * y)(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(f) Y(f), \quad x(t) y(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (X * Y)(f)$$

Une convolution dans un domaine devient un simple *produit* dans l'autre.

Pour finir : observer un cosinus pendant une durée finie

$$\cos(2\pi f_0 t) \times \Pi_\theta(t) \longrightarrow \frac{\theta}{2} \left(\text{sinc}(\pi\theta(f - f_0)) + \text{sinc}(\pi\theta(f + f_0)) \right)$$



Produit dans le temps = convolution en fréquence : les impulsions idéales de $\cos$ s'élargissent en lobes de sinus cardinal. Observer un signal pendant un temps fini élargit toujours ses raies spectrales.